THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

Probeklausur – Praktische Informatik 2

Vorname		Nachname	
Matrikelnummer		Unterschrift	

Nutzen Sie den vorgesehenen Platz unterhalb der Aufgaben oder schreiben Sie auf der Rückseite (bitte auf der Vorderseite kenntlich machen).
Schreiben Sie nicht mit Bleistift oder roter oder grüner Farbe.
Lassen Sie die Heftung der Blätter bitte intakt.
Legen Sie Ihren Studierendenausweis neben sich auf den Tisch.
Am Ende der Klausur bleiben bitte Sie auf Ihrem Platz sitzen – Ihre Klausur wird eingesammelt.
Als Hilfsmittel ist nur ein selbstgeschriebener DIN A4-Zettel zugelassen.
Sprechen mit dem Nachbarn oder Nutzung von Unterlagen oder Handy wird als Täuschungsversuch gewertet. Schalten Sie Ihr Handy aus und stecken Sie es in die Tasche.
Dauer: 90 Minuten.

Viel Erfolg!

	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
Aufgabe 1	20	
Aufgabe 2	34	
Aufgabe 3	24	
Aufgabe 4	22	
Summe:	100	

Aufgabe 1 (4 + 6 + 4 + 6 Punkte):

a) Erklären Sie den Zusammenhang zwischen Cookies und Sessions.

b) Wozu dient im Browser der sogenannte „Preflight Check“? Erklären Sie stichpunktartig den Ablauf eines Preflight-Checks.

c) Eines der Ziele verteilter Systeme ist Skalierbarkeit. Erklären Sie dieses Ziel und geben Sie ein Beispiel an, wie man bei der Architektur des MusicService aus Hausübung 3 skalieren könnte.

d) Eine Hochschule möchte Moodle als REST-Service anbieten. Der Service soll es Dozenten erlauben eine Aktivität in einem Kurs anzulegen. Außerdem soll es für Studierende möglich sein, eine Lösung einer Aufgabe einzureichen.
Geben Sie jeweils eine sinnvolle REST-Route inklusive HTTP-Verb an.
Es ist keine Implementierung und keine Authentifizierung erforderlich.

Aufgabe 2 (9 + 6 + 4 + 5 + 4 + 6 Punkte)

a) In einer Kunstdatenbank sollen Maler mit Vorname, Nachname, Todesjahr, Geburtsort und Geburtsland erfasst werden. Außerdem werden die Werke der Maler mit Titel, Museum (in dem sich aktuell das Werk befindet), Ort und Land des Museums gespeichert.
Beispiel: Leonardo da Vinci ist in dem Ort Vinci in Italien geboren und 1519 gestorben. Sein Werk „Mona Lisa“ befindet sich im Louvre in Paris, Frankreich.

Zeichnen Sie ein entsprechendes ER-Diagramm und geben Sie an jeder Kante in (min, max)-Notation die Kardinalität an.

b) Ein Programmierer hat dafür zunächst eine Tabelle „Maler“ erstellt und folgende Daten angelegt:

id	vorname	nachname	todesjahr	gebOrt	land
1	Leonardo	Da Vinci	1519	Vinci	IT
2	Jan	Vermeer	1675	Delft	NL
3	Claude	Monet	1926	Paris	F
4	Edgar	Degas	1917	Paris	F

In welcher Normalform ist diese Tabelle? Begründen Sie!

c) Der Programmierer legt auch noch eine Tabelle für die Werke an:

id	malerid	titel	museum	ort	land
1	1	Mona Lisa	Louvre	Paris	F
2	2	Der Astronom	Louvre	Paris	F
3	3	Seerosen	MET	New York	USA

Erstellen Sie eine SQL-Abfrage auf diesen beiden Tabellen, mit der Sie Vor- und Nachnamen aller Maler ausgeben, die Werke erstellt haben, die im Louvre hängen.

d) Geben Sie eine Abfrage mit RIGHT JOIN an, um für jeden Maler die Anzahl seiner Werke auszugeben.

e) Was berechnet die folgende Abfrage?

```
select land, count(*) c from maler m group by land having c>1;
```

f) Erklären Sie den Unterschied zwischen einem INNER und einem OUTER JOIN.

Aufgabe 3 (3 + 3 + 6 + 6 + 6 Punkte)

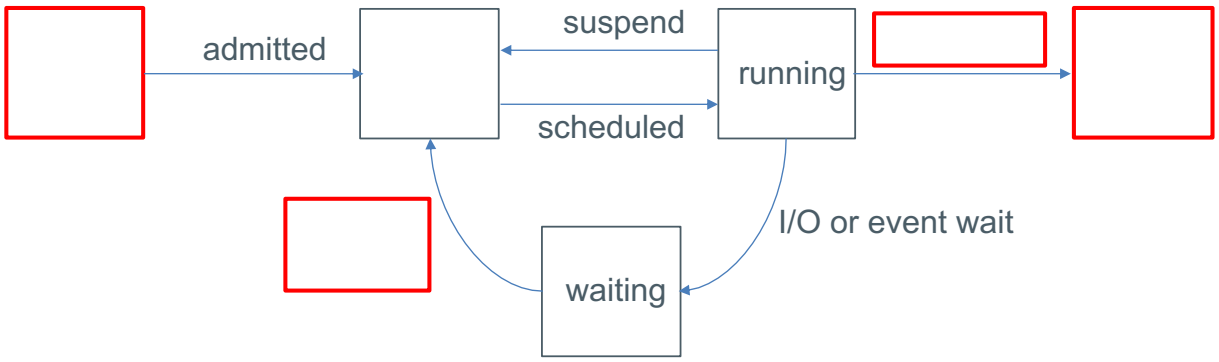
a) Folgende Ein- und Ausgabe wurden unter Linux/Unix aufgezeichnet.

```
uwe@DESKTOP-0O7TS1G:~/PI2TEST$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x  3 uwe uwe 4096 Sep 11 12:30 ./
drwxr-xr-x 14 uwe uwe 4096 Jul 16 17:30 ../
drwxr-xr-x  2 uwe uwe 4096 Sep 11 12:29 TESTS/
-rwxr--r--  1 uwe uwe    0 Jun 11 11:09 a.txt*
lrwxrwxrwx  1 uwe uwe    5 Sep 11 12:30 tests -> TESTS/
```

Welche Art von Dateien sind `TESTS`, `a.txt` und `tests`?

b) Geben Sie die Permissions von `a.txt` in oktaler Form an:

c) Vervollständigen Sie das Prozessdiagramm, indem Sie die korrekten Begriffe in die rot umrahmten Kästchen eintragen.



d) Was versteht man in Betriebssystemen unter „externer Fragmentierung“? Warum ist externe Fragmentierung ein Problem?

e) Erklären Sie, wie das Problem der externen Fragmentierung in Betriebssystemen gelöst werden kann.

Aufgabe 4 (6 + 7 + 5 + 4 Punkte)

a) DummyCloud.com bietet Benutzern kostenlose Speicherung von Daten an. Dabei müssen sich die Benutzer mit E-Mail Adresse und Passwort authentisieren. DummyCloud verschlüsselt die Passwörter symmetrisch und speichert sie in einer Datenbank ab. Beim Log-in eines Benutzers wird das eingegebene Passwort verschlüsselt und mit dem abgespeicherten Passwort verglichen. Worin liegt hier ein Sicherheitsrisiko?

b) Geben Sie drei Gründe an, warum das Prinzip von Kerckhoff („Alle Algorithmen müssen bekannt sein, nur die Schlüssel sind geheim“) sinnvoll ist.

c) Bei Zweifaktor-Authentisierung wird oft Authentisierung durch Wissen mit Authentisierung durch Besitz kombiniert. Ein Beispiel ist ECampus, bei dem Sie Ihr Passwort wissen und eine TAN-Liste besitzen müssen.
Warum wäre eine Kombination von zweimal Authentisierung durch Wissen unsicherer?

d) Wozu dient eine Firewall? Geben Sie ein Beispiel für einen Firewall-Filter an.